

整数的因子分解

§ 1.5 素数

Euclid 的证明，无尽的素数

定理 1.9

素数有无穷多个.

证明:

- ① 假定全部的素数为 $p_1, p_2, \dots, p_n$
- ② 考虑 $1 + p_1 p_2 \cdots p_n$ ，它没有素因子!



- ① 素数有无穷多个，但分布很不规律。容易证明存在任意长的连续整数序列，其中不包含素数：

$$n! + 2, n! + 3, \dots, n! + n.$$

- ② 用 $\pi(x)$ 表示区间 $[1, x]$ 中素数个数，可以证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi(x)}{x} = 0$$

- ③ Euclid 孪生素数猜想：有无穷多个素数 p 使得 $p+2$ 也是素数。
- ④ Goldbach 猜想：每个充分大的偶数可以表为两个素数之和。

定理 1.10

设 $n > 1$, 若 $a^n - 1$ 为素数, 则 $a = 2$, 且 n 为素数.

$$\textcircled{1} \quad a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + \cdots + 1)$$

$$\textcircled{2} \quad 2^{st} - 1 = (2^s - 1)((2^s)^{t-1} + \cdots + 2^s + 1)$$



定义 1.4

整数 $M_n = 2^n - 1$ 称为第 n 个 Mersenne 数, 当 M_n 是素数时, M_n 称为 Mersenne 素数.

目前已经知道的 Mersenne 素数共有 49 个, 最近的一个发现于 2015 年 9 月 17 日, 它是

$$M_{74207281} = 2^{74207281} - 1 = 300376418084 \dots 391086436351,$$

共 22338618 个 10 进位.

定理 1.11

若 $2^m + 1$ 为素数, 则 m 一定是 2 的方幂.

证明:

若 m 含有一个奇数因子 k , 且 $m = nk$, 则

$$\begin{aligned} 2^m + 1 &= 2^{nk} + 1 \\ &= (2^n)^k + 1 \\ &= (2^n + 1)((2^n)^{k-1} - (2^n)^{k-2} + \cdots + 1) \end{aligned}$$

由于 $1 < 2^n + 1 < 2^m + 1$, 所以 $2^n + 1$ 是 $2^m + 1$ 的一个真因子, $2^m + 1$ 不是素数。这是一个矛盾。□

定义 1.5

形如 $F_n = 2^{2^n} + 1$ 的数称为 Fermat 数, 若 F_n 是素数, 则称其为 Fermat 素数.

- ① Fermat 称形如 $F_n = 2^{2^n} + 1, n \in \mathbb{N}$ 的数总是素数 (1630 ~ 1640), 容易验证 F_0, F_1, F_2, F_3, F_4 都是素数.
- ② 1732 年, Euler 把 $F_5 = 4294967297$ 分解为 641×6700417 .
- ③ 1750 年, Euler 发表了 “THEOREMATA CIRCA DIVISORSES NVMERORVM”, 一文, 文中公开了分解 F_5 的方法.

欧拉的方法

(素因子的形式)

欧拉证明了, 如果 $(a, b) = 1$, 则

- ① $a^2 + b^2$ 的素因子具有形式 $4k + 1$
- ② $a^4 + b^4$ 的素因子具有形式 $8k + 1$
- ③ $a^8 + b^8$ 的素因子具有形式 $16k + 1$
- ④ $a^{16} + b^{16}$ 的素因子具有形式 $32k + 1$
- ⑤ $a^{32} + b^{32}$ 的素因子具有形式 $64k + 1$

(穷举)

测试 $64 \times 1 + 1, 64 \times 2 + 1, \dots$, 不久就能发现 641.

一个验证

Example (验证)

$$5^4 + 2^4 = 641$$

$$\begin{aligned} 2^{32} + 1 \pmod{641} &= 2^4 \times 2^{28} + 1 \pmod{641} \\ &= -5^4 \times 2^{28} + 1 \pmod{641} \\ &= -(5 \times 2^7)^4 + 1 \pmod{641} \\ &= -640^4 + 1 \pmod{641} \\ &= -(-1)^4 + 1 \pmod{641} = 0 \end{aligned}$$

练习题一

1 对任意给定正整数 n ，自然数列中一定存在 n 个连续的合数。

练习题二

3 设 p 是正整数 n 的最小素因子，证明若 $p > n^{1/3}$ ，则 $\frac{n}{p}$ 是素数。